

Lenguajes Formales y De Programación

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas



Torneo de Sudoku: Validación y Análisis de Partidas

Javier Antonio Barrios Calderón

202308325

18/08/2026

Manual de usuario

Este es un manual técnico para explicar el uso correcto del proyecto desde la consola

Requisitos

Para ejecutar el proyecto correctamente el equipo debe tener instalado Python 3 como mínimo y algunos archivos .lfp para verificar la funcionalidad del proyecto para poder cargar los Jugadores, sudokus y tiempos.

Como ejecutar el proyecto

Para ejecutar el proyecto debe abrir el archivo main.py en el IDE de su preferencia (En este manual se utiliza Visual estudio Code) después de ejecutar el archivo en la consola se Mostrará el menú interactivo:

```
-----  
Numerix - Torneo de Sudoku  
-----  
1) Subir archivos de los sudokus  
2) Subir datos de los jugadores  
3) Subir datos de los intentos  
4) Validar los puntajes e intentos  
5) Generar reporte Resumen por sudoku  
6) Generar reporte Rendimiento de los jugadores  
7) Generar reporte TOP 10 mejores jugadores  
8) Finalizar tarea  
Seleccione una opción (1-8): █
```

Cargas de archivo (Opción 1,2,3)

Al seleccionar una de esas opciones despliega un mensaje especificando la opción que escogió y pidiendo que especifique alguna ruta de archivo si lo desea por defecto carga la ruta datos/(sudokus/jugadores/intentos).lfp y cargara el archivo describiendo la información que contienen y desde que ruta los obtuvo

```
Seleccione una opción (1-8): 1  
Opcion 1 seleccionada: Subir archivos de los sudokus  
Introduzca la ruta del archivo (por defecto: datos/sudokus.lfp):  
sudokus cargados: 2 desde:datos/sudokus.lfp
```

```
Seleccione una opción (1-8): 2  
Opcion 2 seleccionada: Subir datos de los jugadores  
Introduzca la ruta del archivo (por defecto: datos/jugadores.lfp):  
Jugadores cargados 3 desde datos/jugadores.lfp
```

```
Seleccione una opción (1-8): 3  
Opcion 3 seleccionada: Subir datos de los intentos  
Introduzca la ruta del archivo (por defecto: datos/intentos.lfp):  
intetnos cargados=5 desde datos/intentos.lfp
```

Validar intentos (Opción 4)

En la parte de validar los intentos es el revisar cada una de las 9 filas, las 9 columnas y las 9 cajas de 3x3, que contengan los dígitos del 1 al 9 sin repetirse. Para ver si los puntajes e intentos son validos

```
Seleccione una opción (1-8): 4
Opcion 4 seleccionada: Validar los puntajes e intentos
validacion correcta 5 inteno(s)
```

Tomar en cuenta que para que la función se ejecute correctamente previamente tuvo que cargar algún archivo de sudokus e intentos.

Generar reportes (opciones 5,6,7)

Al seleccionar alguna de las siguientes opciones se generara un reporte con formato .html en la carpeta reportes

```
Seleccione una opción (1-8): 5
Opcion 5 seleccionada: Generar reporte Resumen por sudoku
reporte generado en reportes\reporte_resumen_sudoku.html
```

```
Seleccione una opción (1-8): 6
Opcion 6 seleccionada: Generar reporte Rendimiento de los jugadore
reporte generado en reportes\reporte_resumen_jugadores.html
```

```
Seleccione una opción (1-8): 7
Opcion 7 seleccionada: Generar reporte TOP 10 mejores jugadores
reporte generado en reportes\top10_mejores_tiempos.html
```

Tomar en cuenta que se debieron de cargar los respectivos archivos para cada reporte para que se generen correctamente

```
Seleccione una opción (1-8): 5
Opcion 5 seleccionada: Generar reporte Resumen por sudoku
Debe cargar y verificar un archivo antes de generar el reporte
```

- Para la opción del top 10 se tuvo que haber verificado la validez de todos los intentos (opción 4) para generarse

```
Opcion 7 seleccionada: Generar reporte TOP 10 mejores jugadores
Debe validar los intentos antes de generar el reporte
```

Si todo funciona correctamente se mostrará un mensaje confirmando la creación del archivo .html y diciendo en que ruta se guardó.

Los archivos generan un reporte que se mira de la siguiente forma:

- Reporte 1 Resumen sudokus

Resumen Sudokus

ID Sudoku	Dificultad	Cantidad intentos	Tiempo promedio (s)	Porcentaje exito %
1	Facil	2	270.0	100.0%
2	Media	3	425.0	33.33%

- Reporte 2 Resumen Jugadores

rendimiento jugadores

Carnet	Nombre Completo	Nivel	Tableros Intentados	% Validar Promedio	Tiempo Promedio (s)	Resueltos Perfectamente
202011234	Diego Fuentes	Intermedio	2	96.3%	451.0	1
202012345	Ana Morales	Experto	2	79.63%	251.5	1
202013456	Carlos Perez	Principiante	1	100.0%	410.0	1

- Reporte 3 TOP 10 mejores tiempos

Top 10 mejores tiempos

Posicion	Carnet	Nombre completo	ID Sudoku	Dificultad	Tiempo (s)
1	202012345	Ana Morales	1	Facil	198
2	202011234	Diego Fuentes	1	Facil	342
3	202013456	Carlos Perez	2	Media	410

Salir del programa (opción 8)

Se cierra el programa

```
Seleccione una opción (1-8): 8
Opcion 8 seleccionada: Finalizar tarea
```

Los reportes se quedan guardados en la carpeta reportes